





PRINCIPIO ZERO  $\rightarrow$  vuole chiarire cosa vuol dire "eseguire una misura"

supponiamo di avere tre corpi, A, B e C  
cosa vuol dire essere in EQUILIBRIO TERMICO?

[A]

supponiamo di avere già uno strumento per misurare la temperatura...

[B]

[C]

È naturale dire che A è in eq. termico con B ( $A \sim B$ ) se  $t_A = t_B$   
Analogamente,  $A \sim C \Leftrightarrow t_A = t_C$

IL PRINCIPIO ZERO afferma che se  $A \sim C$  e  $A \sim B$  allora  $C \sim B \Leftrightarrow t_B = t_C$

È allora? A cosa ci serve?

Abbiamo supposto di avere già uno strumento per misurare la temperatura, il TERMOMETRO, il quale compie questa misura quando lo mettiamo in contatto con il corpo e aspettiamo che i due raggiungano l'eq. termica!

L'idea di base è che io devo conoscere questo valore tramite una funzione del tipo  $t(x) = \alpha x$

In realtà, trovare questo valore è molto complicato, ma l'idea sarebbe quella di stabilire degli stati termici di riferimento (ESEMPLI: il punto di fusione del ghiaccio, quello di ebollizione, ...)

SCALE PRINCIPALI:

P. EBOLLIZIONE = 273.16 K

KELVIN, T

Dunque

CELSIUS,  $t = T - 273.16$

$\Delta t = \Delta T$

FARENHEIT

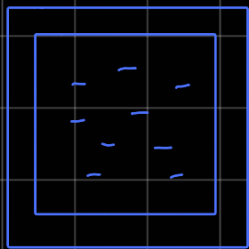
CHE SUFFO

Consideriamo un cilindro  
forando il cilindro  
questo si scalda. Per raffreddarlo, il  
cilindro è buttato in acqua. Rumford notò che  
l'acqua entrava in ebollizione. Dunque esistono  
altri modi per modificare lo stato termico di qualcosa.  
Questa dimostrazione, però, non possiamo considerarla definitiva.

Ma con JOULE si risolse questo problema. Joule creò un  
sistema che mostrava la relazione fra scambio di  
energia meccanica ed energia termica.

Dispositivo che permette

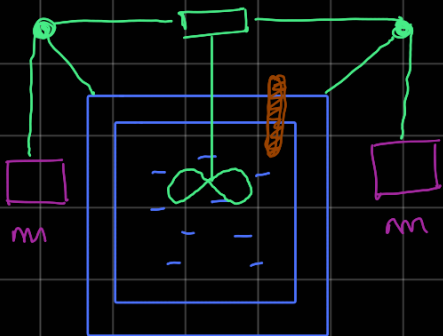
di mostrare  
lo scambio  
termico



PARETI  
ADIABATICHE

Considero un cilindro chiamato  
CALORIMETRO con una sostanza  
calorimetrica (esempio: acqua)

Le pareti non devono essere  
DIATERMICHE (che scambiano calore  
con l'ambiente), ma ADIABATICHE



PARETI  
ADIABATICHE

Inseriamo un termometro e un  
sistema meccanico (in questo caso un  
mulinello legato a due carrucole, e  
loro volta legato a due masse)

Notiamo che per scaldare la sostanza posso:

- Usare una parete diatermica e mettere la scatola  
su una sorgente di fuoco
- Facendo variare la quota delle masse si genera



$$dU = \delta Q - \delta W$$

Prima conservazione  
dell'energia, introdotta  
da Mayer

Quindi  $Q$  e  $W$  singolarmente non sono differenziali  
esatti, ma la loro combinazione lo è!

con i differenziali esatti possiamo dire che ...

$$\oint dU = \oint \delta Q - \oint \delta W = Q - W = 0$$

Quindi in un percorso chiuso  $Q = W$

Per esempio, in un sistema ciclico come un MOTORE,  
questa proprietà è estremamente importante

---